UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ

Facultad de Ingeniería
Carrera de Ingeniería de Software

BarberTurno

Sistema web de reservas y turnos para barberías

Avance de Proyecto Final 2

Análisis del negocio, alternativas, diseño y prototipado

Estudiante
Sohnny Walter Lima Infanzón

Curso Integrador I: Sistemas Software
Sección 20058 · Virtual en vivo

Docente
Mg. Ing. Juan Barahona Sánchez

Fecha de entrega
1 de octubre de 2026

Ayacucho · Perú
2026

Índice

Contenido	Página
Resumen y continuidad	3
1. Análisis del contexto	4
2. Canvas del modelo de negocio	5
3. Objetivos y alcance	6
4. Requisitos funcionales	7
5. Requisitos no funcionales y reglas	9
6. Planteamiento de alternativas	10
7. Selección y acta del proyecto	23
8. Cronograma y riesgos	24
9. Diseño de la solución: procesos	26
10. Diseño de la solución: clases	28
11. Diseño de la solución: entidad relación	29
12. Arquitectura e integridad	30
13. Diseño del prototipo	31
14. Matriz de cobertura	32
15. Verificación y aceptación	33
16. Sustentación oral	34
17. Preguntas de defensa y conclusiones	35
18. Referencias y archivos	36
Anexo A. Corrida manual del modelo	37
Anexo B. Tres clases Java	39
Anexo C. Flujos completos	40
Anexo D. Coherencia	42
Anexo E. Evidencia	44
Anexo F. Checklist	45
Anexo G. Capturas	46

Resumen y continuidad del proyecto

BarberTurno propone centralizar la disponibilidad y las reservas de una barbería de Huamanga. Se mantiene la alternativa seleccionada en el APF1: una aplicación web responsiva con Angular, una API Spring Boot desarrollada en Java y PostgreSQL. Este segundo avance precisa la cobertura de las interfaces, el diseño de dominio y datos, y los controles necesarios para evitar cruces de horario.

Este avance reúne el análisis del contexto con el Canvas, tres alternativas de solución con ocho pantallas cada una, los diagramas de procesos, clases y entidad relación, y un prototipo navegable de la alternativa seleccionada. También incluye tres clases Java documentadas con Javadoc que implementan las reglas temporales de la reserva. El desarrollo del sistema ya se inició en un repositorio aparte; el Anexo E resume su estado y el Anexo G muestra capturas del prototipo y del repositorio.

Naturaleza del caso académico

Al igual que en el APF1, Barbería Huamanga Style se trabaja como un caso académico. La misión, la visión, los precios de ejemplo y las reglas de operación son propuestas que se validarán con un representante del rubro; por ahora no se cuenta con entrevistas ni con resultados de una empresa en funcionamiento. [1]

Cambios incorporados en el APF2

Aspecto	Continuidad y mejora
Negocio	Se conserva el caso de Huamanga y se incorpora el Canvas de modelo de negocio con sus nueve bloques.
Alternativas	Se mantienen A1, A2 y A3; se amplían de cinco a ocho pantallas por alternativa para incluir la operación del personal.
Diseño	Se detallan clases, claves y cardinalidades; se precisa el control de concurrencia y el manejo de excepciones.
Prototipo	Se incorporan perfil, cambios de reserva, catálogo, profesionales, horarios, bloqueos, estados, historial y reportes.
Estimaciones	A3 se recalcula a 3,85 para no penalizar dos veces su dependencia de Android. El porcentaje de Java sigue siendo una estimación que se medirá sobre el código.

Los títulos siguen los criterios de la rúbrica. El Anexo F relaciona cada criterio con sus secciones, figuras y archivos; los Anexos C y D detallan los flujos y la coherencia del diseño, y el Anexo B presenta las tres clases con Javadoc.

1. Análisis del contexto

Empresa y problema

La unidad de análisis es una barbería independiente de una sede en Huamanga que ofrece cortes, barba y servicios combinados. El caso supone que la coordinación mediante mensajes, llamadas y anotaciones dispersas obliga a consultar al encargado o al barbero para conocer los horarios. Un cambio puede quedar registrado solo en uno de esos canales, con riesgo de citas superpuestas y pérdida de trazabilidad.

El problema se origina en la dispersión de canales, la falta de un registro único y la consulta manual de disponibilidad. Como consecuencia, se esperan dobles asignaciones, demoras para confirmar y dificultad para reconstruir los cambios. Centralizar los horarios y registrar cada modificación ataca directamente estos puntos; las mejoras concretas se medirán cuando el sistema esté en uso.

Misión y visión propuestas

Misión: brindar servicios de barbería puntuales y personalizados, combinando atención cercana, técnica profesional y una gestión ordenada de reservas.

Visión: ser una barbería referente en Huamanga por su experiencia de atención, facilidad para reservar y uso responsable de tecnología en la gestión del servicio.

Entorno del negocio

Dimensión	Implicación para BarberTurno
Clientes	Buscan conocer horarios, elegir profesional y recibir una confirmación clara.
Operación	La duración depende del servicio; la agenda debe considerar jornadas, descansos y bloqueos.
Tecnología	Se propone acceso desde teléfono o computadora con conexión a Internet.
Competencia	La puntualidad y la facilidad de coordinación se plantean como factores de diferenciación.
Riesgos	Internet intermitente, registros incompletos y resistencia al cambio requieren respaldo y capacitación.

Estrategias y planes

La estrategia de experiencia propone una reserva guiada; la estrategia operativa centraliza la agenda, y la estrategia de información conserva el historial y los indicadores. Para la adopción se plantea trabajar con una sede, capacitar al personal y realizar una semana piloto. Para la continuidad se proponen copias diarias y un registro manual temporal durante interrupciones, que luego el administrador concilia en el sistema. Estos planes se ajustarán al validarlos con el negocio. En conjunto, la misión orienta la atención puntual, la visión prioriza la facilidad de reserva y el entorno justifica el acceso desde el navegador; la estrategia operativa se concreta en RF-06 a RF-12 y la de información, en RF-13 y RF-14.

2. Canvas de modelo de negocio

El Canvas representa el negocio de la barbería y explica cómo BarberTurno apoya la relación con sus clientes y la operación. Complementa el Lean Canvas del APF1 y permite visualizar las nueve áreas del modelo de negocio.

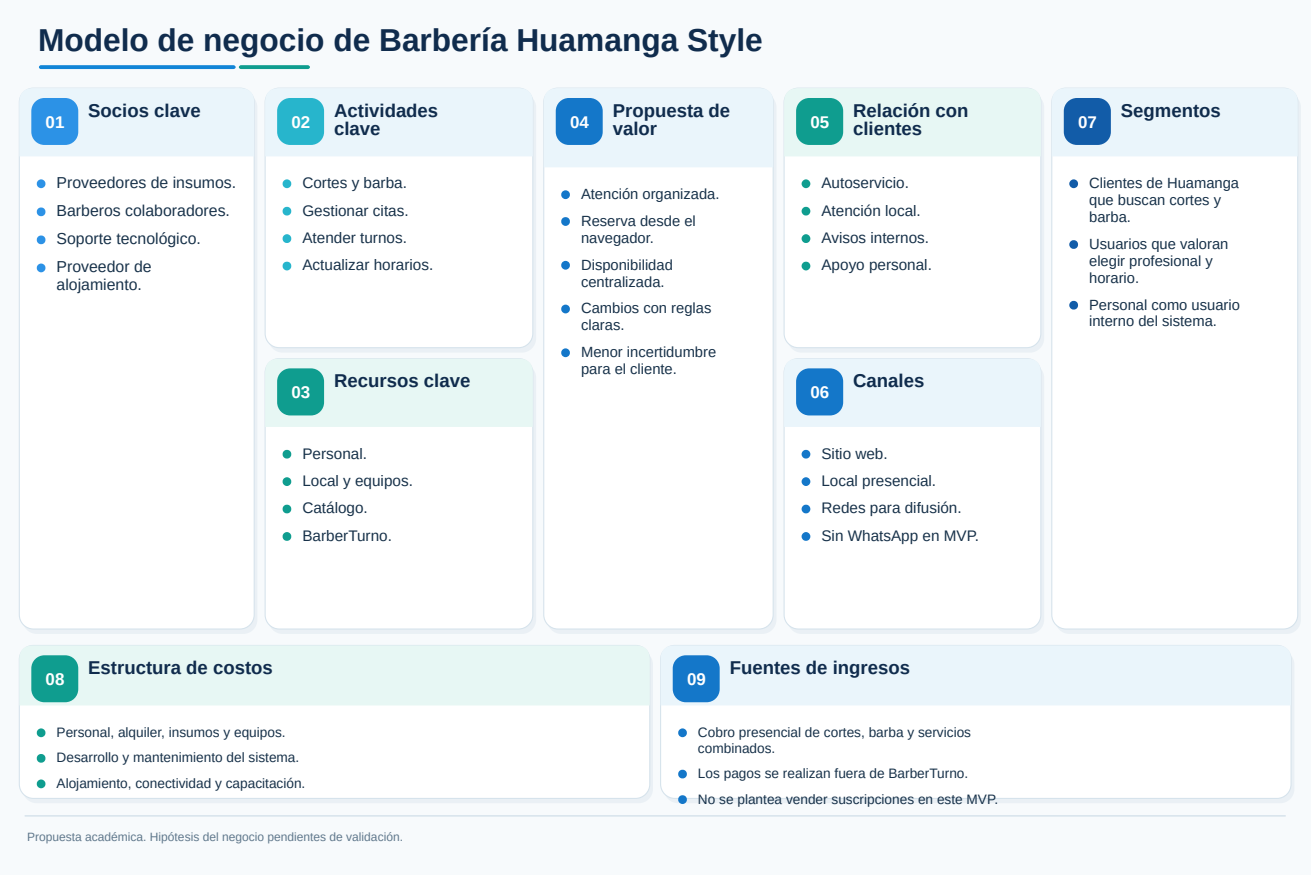


Figura 1. Canvas propuesto para Barbería Huamanga Style. Elaboración propia.

Relación entre el modelo de negocio y la solución

La propuesta de valor se apoya en disponibilidad clara, reserva autónoma y atención organizada. Los recursos y actividades clave requieren un catálogo vigente, profesionales habilitados y horarios coherentes. El sistema concentra esas funciones sin incorporar pagos, inventario ni campañas automatizadas.

La fuente de ingresos del caso sigue siendo la prestación presencial de servicios. El precio mostrado en una reserva es referencial y se conserva para trazabilidad; BarberTurno no procesa cobros. Los bloques económicos son hipótesis del negocio y no representan estados financieros verificados.

3. Objetivos y alcance comprometido

Objetivo general

Diseñar e implementar un sistema web responsivo que centralice las reservas y turnos de una barbería de Huamanga, permitiendo consultar disponibilidad, gestionar cambios y controlar la agenda diaria con trazabilidad.

Objetivos específicos

- Documentar requisitos funcionales, no funcionales y reglas de negocio mediante un SRS trazable.
- Implementar la gestión de usuarios, roles, servicios, barberos, horarios y reservas con backend Java.
- Evitar reservas solapadas mediante validaciones transaccionales de disponibilidad.
- Proporcionar agenda, historial y reportes básicos para apoyar la operación.
- Verificar seguridad, rendimiento, usabilidad y aceptación mediante pruebas definidas.

Límites del MVP

Incluido	Fuera del alcance
Registro, acceso por roles y perfil.	Aplicación móvil nativa para la alternativa seleccionada.
Catálogo, profesionales, horarios, descansos y bloqueos.	Pagos en línea, caja, inventario y facturación electrónica.
Disponibilidad, reserva, reprogramación y cancelación.	Múltiples sedes y asignación entre locales.
Agenda, estados, historial, reportes y avisos internos.	Integración oficial con WhatsApp o SMS y marketing automatizado.

Se conserva el límite de una sede y hasta diez profesionales activos. Cada reserva corresponde a un cliente, un servicio y un barbero. La fecha y hora de negocio se muestran en America/Lima. Los precios y duraciones de las pantallas son datos de demostración.

Responsabilidad de cada rol

El cliente consulta y modifica sus propias reservas dentro de la política. El barbero consulta su agenda y actualiza sus atenciones. El administrador mantiene catálogo, personal, horarios, reportes y cambios excepcionales con motivo registrado. Ocultar una opción en la interfaz no sustituye la autorización en el servidor.

4. Requisitos funcionales: identidad y configuración

ID y función	Comportamiento y aceptación	Pantalla
RF-01 Registro	Crear cuenta de cliente con nombre, correo, teléfono y contraseña. Datos válidos crean la cuenta; datos incompletos o correo repetido se rechazan.	P01
RF-02 Autenticación	Iniciar y cerrar sesión y restringir acciones por rol. El servidor rechaza rutas y operaciones no autorizadas.	P01
RF-03 Perfil	Actualizar datos personales no sensibles. El cambio válido se conserva y se refleja al volver al perfil.	P01
RF-04 Servicios	Crear, editar y desactivar nombre, descripción, precio y duración. Solo servicios activos pueden seleccionarse para nuevas reservas.	P05
RF-05 Barberos	Administrar profesionales, especialidad y estado. Un profesional activo puede tener jornada; la desactivación conserva el historial.	P06
RF-06 Horarios	Configurar jornada, descanso y bloqueos por profesional. Se rechazan intervalos inválidos y cambios que crucen reservas vigentes.	P07
RF-07 Disponibilidad	Calcular franjas según fecha, servicio y barbero. No aparecen horas pasadas, ocupadas, bloqueadas ni fuera de jornada.	P02

4. Requisitos funcionales: reservas y operación

Esta segunda parte continúa con los requisitos del flujo de reserva y de la operación diaria del personal.

ID y función	Comportamiento y aceptación	Pantalla
RF-08 Reserva	Confirmar servicio, barbero, fecha y hora disponibles. Se guarda una sola reserva, su precio referencial, auditoría y aviso interno.	P02 y P03
RF-09 Reprogramación	Cambiar fecha u hora de una reserva vigente según política. Libera la franja anterior solo si se confirma la nueva; conserva la anterior ante conflicto.	P03 y P02
RF-10 Cancelación	Cancelar la reserva y registrar motivo cuando corresponda. Actualiza estado, registra el cambio, notifica y libera la franja.	P03
RF-11 Agenda	Consultar agenda diaria y semanal por profesional y fecha. Muestra cliente, servicio, intervalo y estado; respeta el rol.	P04
RF-12 Atención	Actualizar el estado de una atención. Solo acepta transiciones permitidas para el rol y el estado actual.	P04
RF-13 Historial	Consultar reservas propias u operativas con filtros. Cliente ve solo sus citas; personal ve los registros autorizados.	P03 y P08
RF-14 Reportes	Contar reservas por estado, servicio, profesional y periodo. La suma de estados coincide con el total del conjunto filtrado.	P08

La columna Pantalla permite ubicar cada requisito en el prototipo y en la matriz de cobertura de la sección 14.

5. Requisitos no funcionales y reglas

ID	Meta del MVP	Diseño y verificación prevista
RNF-01	95 % de consultas de disponibilidad en 2 s o menos con 50 usuarios concurrentes.	Índices y consulta acotada; prueba de carga sobre el backend.
RNF-02	Disponibilidad mensual de 99 %, excluido mantenimiento.	Monitoreo y procedimiento de recuperación; medir después del despliegue.
RNF-03	BCrypt, JWT y HTTPS en producción.	Seguridad en Java, expiración de sesión y revisión técnica.
RNF-04	Autorización en cada operación protegida.	Comprobar rol, propiedad de la reserva y barbero asignado.
RNF-05	Reservas y cambios sin solapamientos.	Bloqueo por barbero y restricción de exclusión; prueba simultánea.
RNF-06	Reserva en 3 min o menos y hasta 5 pasos principales.	Flujo guiado; prueba con cinco participantes.
RNF-07	Dos versiones recientes de Chrome, Edge y Firefox.	Matriz de compatibilidad al construir el MVP.
RNF-08	Interfaz utilizable de 360 a 1440 px.	Diseño adaptable e inspección de formularios y navegación.
RNF-09	Copia diaria, RPO de 24 h y RTO de 4 h.	Respaldo y ensayo de restauración.
RNF-10	Cobertura unitaria de 70 % o más en dominio crítico.	Servicios Java separados y reporte de pruebas en integración continua.

Reglas de negocio determinantes

La duración define el fin de la cita; las franjas se interpretan como [inicio, fin), por lo que una cita puede iniciar justo cuando termina otra. El cliente puede cambiar o cancelar hasta dos horas antes. El administrador requiere un motivo para una excepción. Una cancelación libera la franja y toda modificación registra actor, fecha, datos anteriores y nuevos. El precio y la duración confirmados se conservan como referencias históricas.

6. Planteamiento de alternativas de solución

Las tres alternativas cubren el mismo alcance funcional y presentan ocho pantallas cada una; se diferencian en la arquitectura y en la forma de interacción. Las figuras 2 a 25 muestran las pantallas y el Anexo C describe, para A1, A2 y A3, el inicio, el resultado, los errores y el retorno de cada flujo.

Alternativa	Composición	Java previsto
A1 Web SPA	Angular para la interfaz; Spring Boot Java para API, seguridad, dominio, persistencia y pruebas; PostgreSQL.	60 %
A2 Web MVC	Spring Boot Java y vistas Thymeleaf; seguridad, lógica y persistencia en servidor; PostgreSQL.	85 %
A3 Android y API	Cliente Android desarrollado en Java, con vistas por rol, API Spring Boot Java y PostgreSQL. Requiere dispositivo Android.	90 %

Cómo se verificará la participación de Java

Se conserva la estimación del APF1 como objetivo de cada alternativa. La métrica propuesta es: líneas de código fuente Java escritas por el equipo divididas entre todas las líneas de código fuente del producto, multiplicadas por 100. Se excluyen dependencias, archivos generados, compilados, comentarios, líneas vacías y documentación. Se reportará también el resultado sin pruebas para mostrar la composición del producto con transparencia.

El conteo se hará sobre el repositorio con una herramienta de conteo de líneas. El mínimo de 50 % no se demuestra con el número de archivos, el nombre del framework ni los mockups, sino con código medido. Como la rúbrica no fija un método, este criterio se pondrá a consideración del docente y se ajustará si indica otro. [2]

Fortalezas y límites

A1 ofrece una experiencia responsiva y separa la interfaz del dominio, aunque exige coordinar el frontend con la API. A2 simplifica el despliegue en una sola aplicación, a cambio de más recargas de página. A3 brinda una interacción nativa y cubre todas las funciones del negocio, pero los tres roles dependen de un dispositivo Android con la app instalada y el mantenimiento aumenta; por eso obtiene menor puntaje en acceso multiplataforma.

6.1 Alternativa 1: pantallas 1 y 2

Web SPA responsiva



Figura 2. A1-P01 Acceso y perfil.

Ingreso y registro de clientes, edición de perfil y cierre de sesión. Los roles del personal se asignan por administración.



Figura 3. A1-P02 Reserva guiada.

Selección de servicio, profesional, fecha y franja; resumen con precio y duración; confirmación o aviso de conflicto.

6.1 Alternativa 1: pantallas 3 y 4

Web SPA responsiva



Figura 4. A1-P03 Mis citas e historial.

Reservas propias, historial y notificaciones internas. Reprogramación y cancelación sujetas al límite de dos horas.



Figura 5. A1-P04 Agenda y atención.

Agenda por fecha y profesional, detalle de turno, transiciones de atención y consulta de cambios registrados.

6.1 Alternativa 1: pantallas 5 y 6

Web SPA responsiva



Figura 6. A1-P05 Servicios.

Alta, edición y desactivación de servicios con precio y duración. El catálogo solo ofrece servicios activos.



Figura 7. A1-P06 Barberos.

Alta, edición y desactivación de profesionales y especialidades. Los registros vinculados se conservan.

6.1 Alternativa 1: pantallas 7 y 8

Web SPA responsiva



Figura 8. A1-P07 Horarios y bloqueos.

Jornadas, descansos y bloqueos por profesional. Un bloqueo que cruce una cita vigente debe rechazarse.



Figura 9. A1-P08 Reportes.

Filtros de periodo, servicio y profesional; conteos por estado e historial operativo sin incluir pagos.

6.2 Alternativa 2: pantallas 1 y 2

Web MVC con formularios

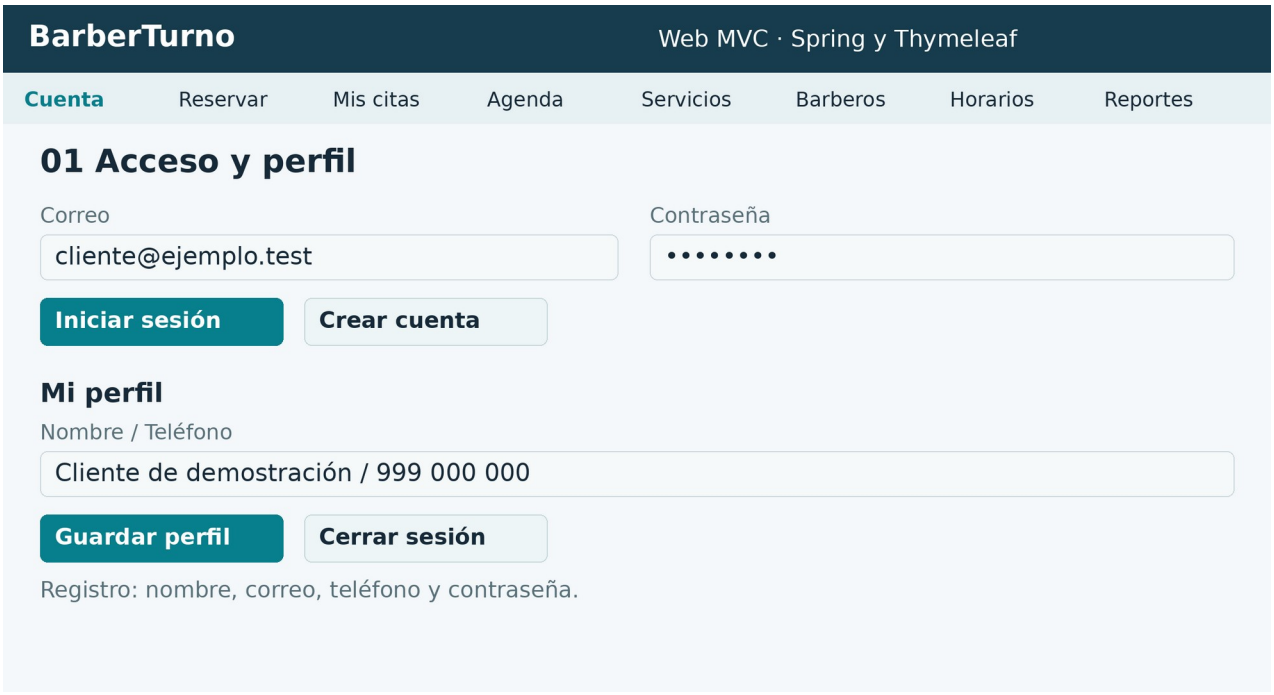


Figura 10. A2-P01 Acceso y perfil.

Formularios de ingreso y registro que se envían al servidor; el perfil se edita en una vista Thymeleaf y los errores se muestran al recargar la página. Los roles del personal los asigna el administrador.



Figura 11. A2-P02 Reserva guiada.

Formulario de reserva por pasos: cada envío valida en el servidor el servicio, el profesional y la franja antes de mostrar el resumen y confirmar.

6.2 Alternativa 2: pantallas 3 y 4

Web MVC con formularios

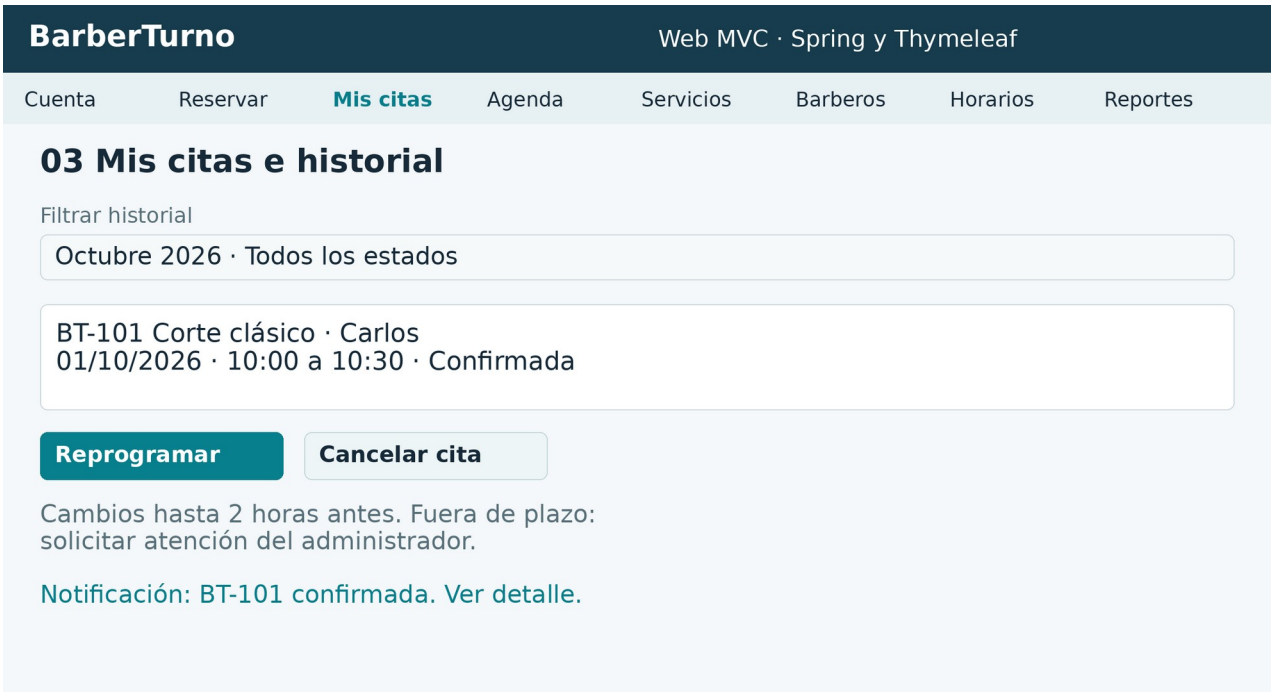


Figura 12. A2-P03 Mis citas e historial.

Listado de citas propias e historial generado por el servidor. Reprogramar o cancelar abre un formulario que respeta el límite de dos horas.

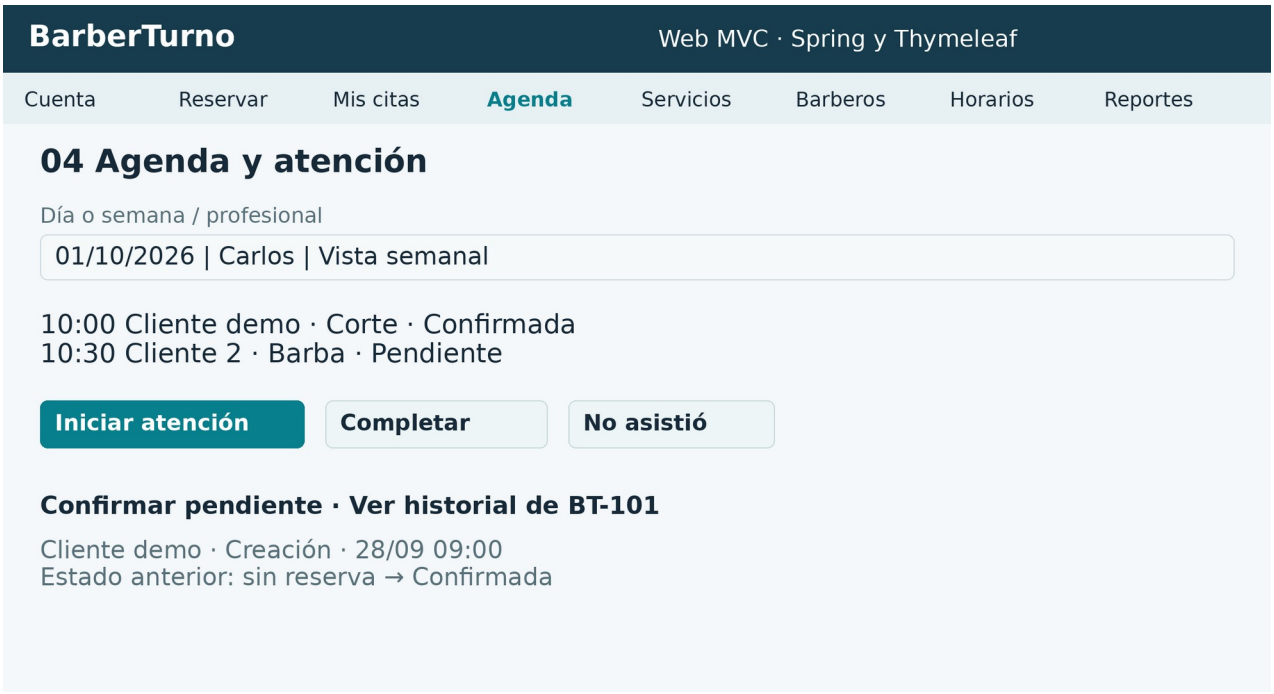


Figura 13. A2-P04 Agenda y atención.

Agenda por fecha y profesional; cada cambio de estado se envía como formulario y la página vuelve a cargarse con el estado actualizado.

6.2 Alternativa 2: pantallas 5 y 6

Web MVC con formularios

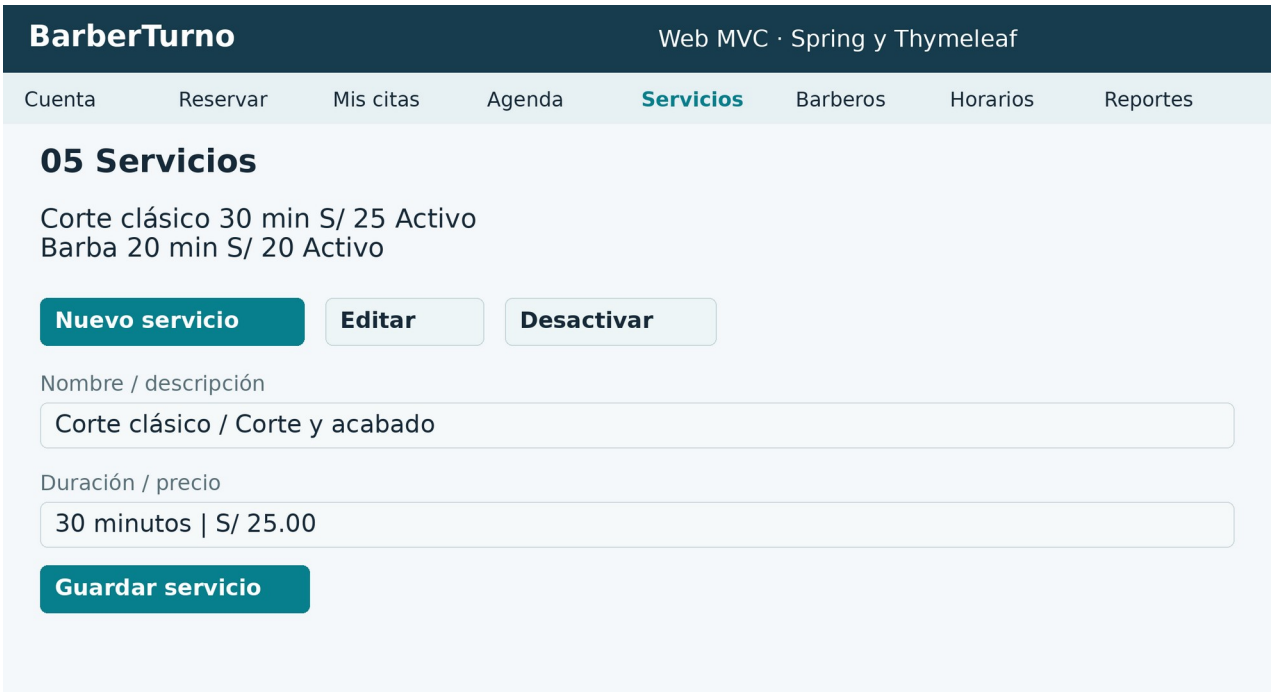


Figura 14. A2-P05 Servicios.

Tabla y formulario de servicios con precio y duración; desactivar un servicio lo retira del catálogo sin borrar su historial.

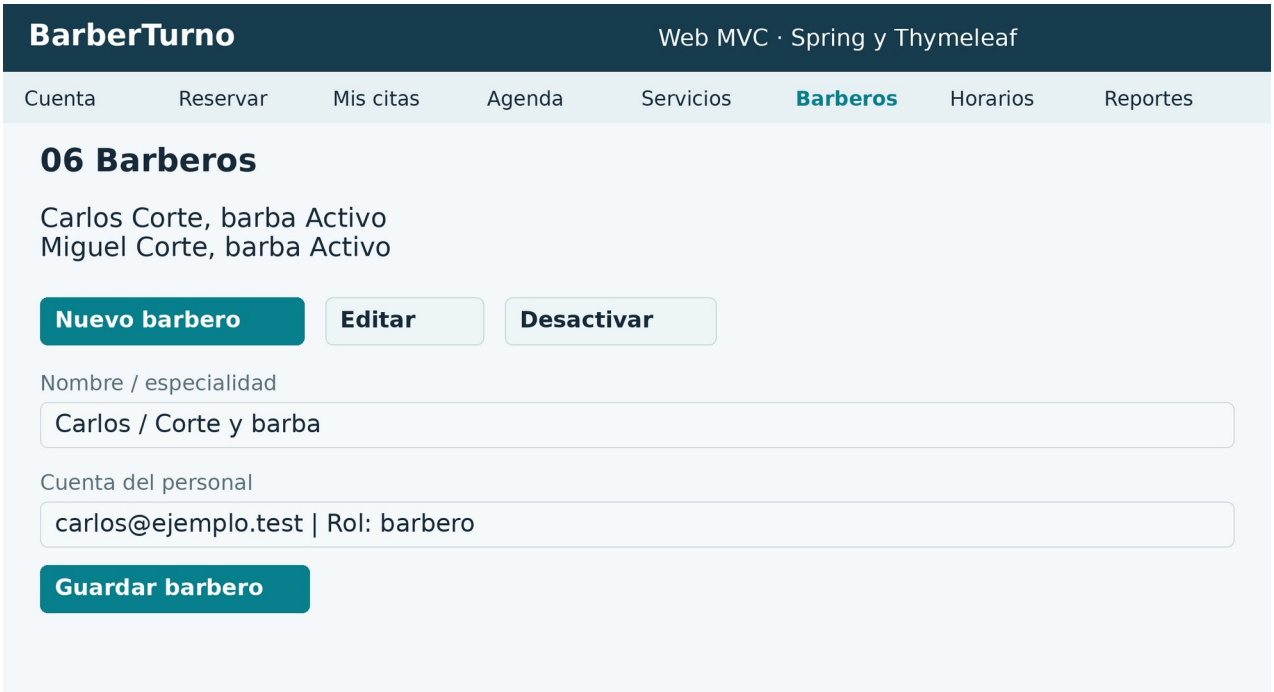


Figura 15. A2-P06 Barberos.

Formulario de profesionales y especialidades; un barbero desactivado conserva sus citas y registros vinculados.

6.2 Alternativa 2: pantallas 7 y 8

Web MVC con formularios

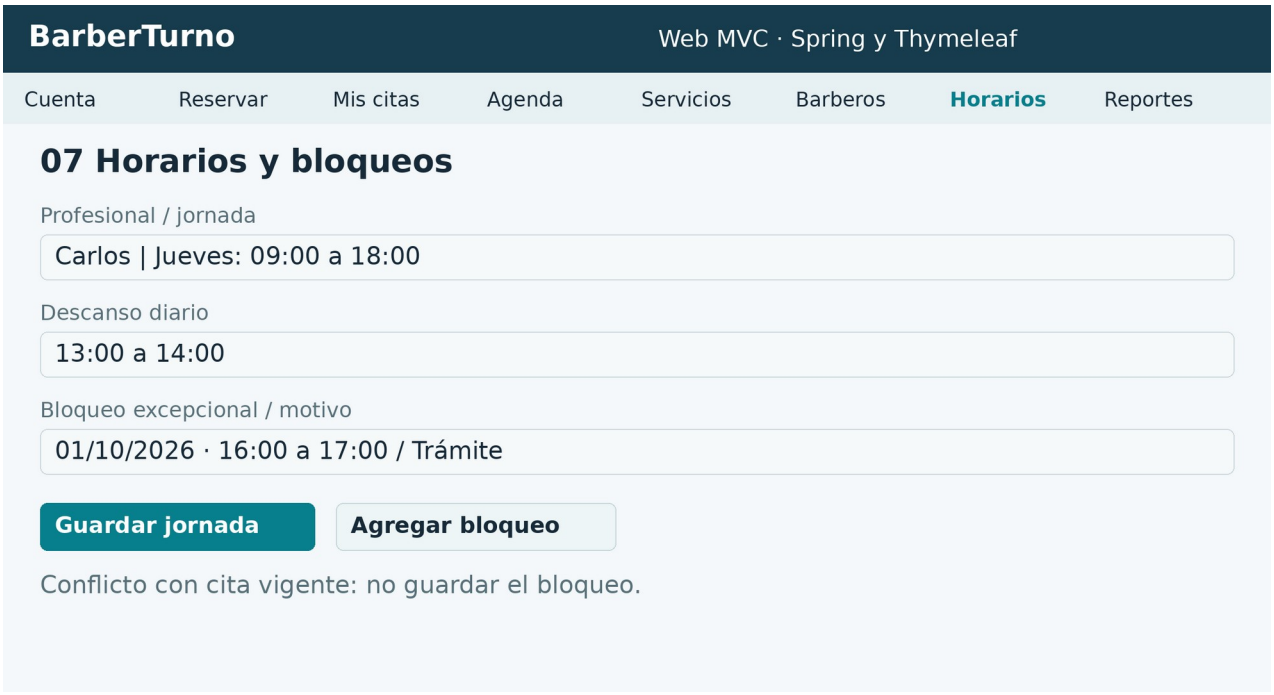


Figura 16. A2-P07 Horarios y bloqueos.

Formularios de jornada, descanso y bloqueo; el servidor rechaza un bloqueo que cruce una cita vigente y repone el formulario con el mensaje.



Figura 17. A2-P08 Reportes.

Reporte filtrado por periodo, servicio y profesional, generado en el servidor con conteos por estado; no incluye pagos.

6.3 Alternativa 3: pantallas 1 y 2

Android Java con vistas por rol



Figura 18. A3-P01 Acceso y perfil.

Pantalla inicial de la app Android con ingreso, registro y perfil. Según el rol, la app muestra la navegación de cliente, barbero o administrador.



Figura 19. A3-P02 Reserva guiada.

Reserva guiada desde el teléfono: servicio, profesional, fecha y franja; resumen con precio y duración, y aviso si la franja se ocupa al confirmar.

6.3 Alternativa 3: pantallas 3 y 4

Android Java con vistas por rol

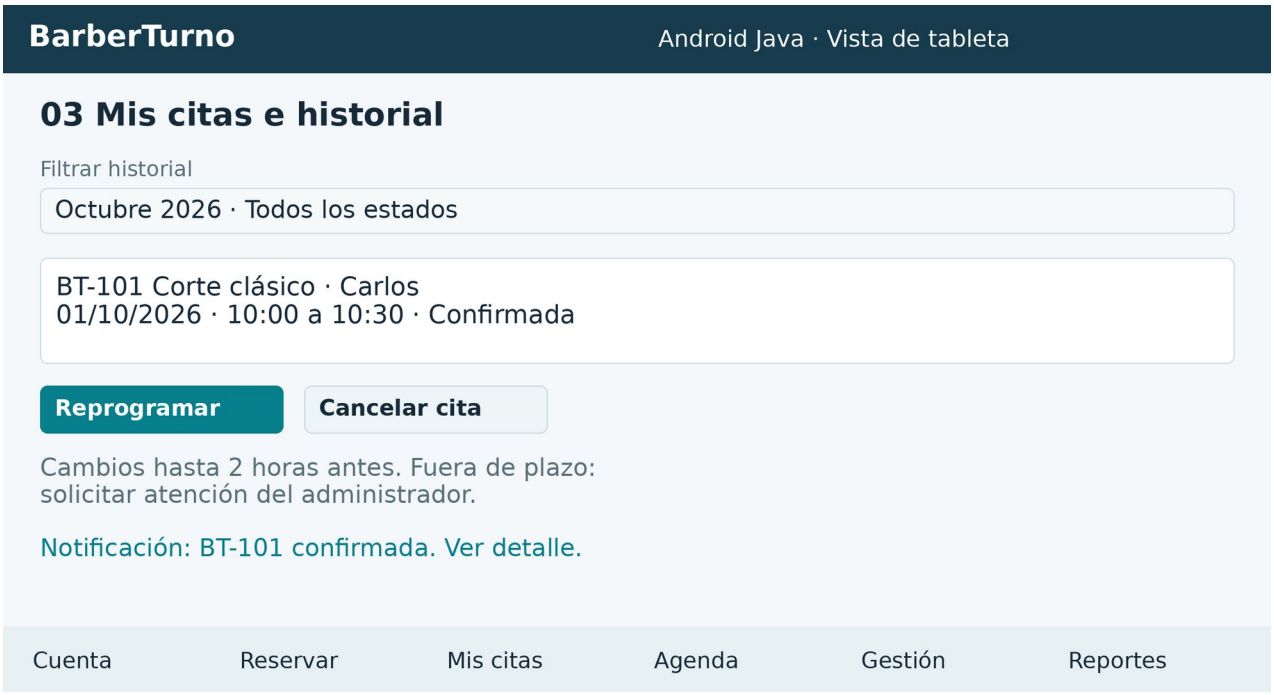


Figura 20. A3-P03 Mis citas e historial.

Lista de citas e historial con avisos internos en la app; reprogramar o cancelar solo se habilita hasta dos horas antes de la cita.



Figura 21. A3-P04 Agenda y atención.

Agenda del barbero en el teléfono, con detalle del turno y acciones para confirmar, iniciar, completar o registrar inasistencia.

6.3 Alternativa 3: pantallas 5 y 6

Android Java con vistas por rol



Figura 22. A3-P05 Servicios.

Gestión de servicios desde la vista de administrador en Android; solo los servicios activos aparecen al reservar.



Figura 23. A3-P06 Barberos.

Alta, edición y desactivación de barberos desde el móvil, conservando las citas e historial asociados.

6.3 Alternativa 3: pantallas 7 y 8

Android Java con vistas por rol



Figura 24. A3-P07 Horarios y bloqueos.

Configuración de jornadas, descansos y bloqueos desde la app; si un bloqueo cruza una cita vigente, la API lo rechaza y la vista explica el motivo.



Figura 25. A3-P08 Reportes.

Indicadores por estado, servicio y profesional en una vista móvil con filtros de periodo; no incluye pagos.

7. Selección y acta básica del proyecto

Se mantienen la escala de 1 a 5 y los pesos del APF1; los puntajes son juicios de diseño, no resultados con usuarios. En este avance A3 recibe 5 en cobertura funcional porque representa las mismas funciones que las demás; su restricción de acceso se evalúa solo en el criterio multiplataforma, para no penalizarla dos veces. Con ello, A3 sube a 3,85, mientras que A1 mantiene 4,80 y A2, 4,40.

Criterio	Peso	A1	A2	A3
Cobertura funcional	30 %	5	5	5
Acceso multiplataforma	20 %	5	5	2
Desarrollo individual	20 %	4	5	3
Experiencia de usuario	15 %	5	3	5
Mantenibilidad	15 %	5	3	4
Total ponderado	100 %	4,80	4,40	3,85

A1 obtiene el mayor puntaje y se mantiene como solución seleccionada. A2 queda como contingencia si el cronograma obliga a simplificar el frontend; en ese caso se ajustaría el diseño sin reducir el alcance.

Project charter básico

Propósito: centralizar reservas con disponibilidad confiable y trazabilidad. Responsable del proyecto: Sohnny Walter Lima Infanzón. Interesados: clientes, barberos, administrador, representante del negocio por validar y docente del curso como evaluador académico.

Entregables: análisis del contexto, especificación de requisitos, alternativas, diseño, prototipo, MVP, pruebas y documentación. Línea base propuesta: del 17 de agosto al 20 de diciembre de 2026. El APF2 se entrega el 1 de octubre; los hitos siguientes forman parte de la planificación del proyecto.

Recursos: trabajo individual, computadora, herramientas de desarrollo y alojamiento. Se mantiene la estimación del APF1 de 420 horas y un presupuesto referencial de S/ 3 190, que no corresponde a gastos ejecutados. Criterios de éxito: alcance aceptado, flujos completos, ausencia de solapamientos en las pruebas y evidencia de los requisitos no funcionales críticos.

8. Cronograma y riesgos



Figura 26. Gantt propuesto sobre la línea base del APF1.

Las dependencias parten del alcance y los requisitos, continúan con diseño y prototipado, y después con autenticación, catálogo, reservas, agenda y reportes. Las pruebas acompañan la construcción; el bloque final concentra integración, usabilidad y entrega. El gráfico expresa fechas previstas, no porcentajes de avance real.

Riesgo	Respuesta de diseño o gestión
Reglas sin validar	Presentar prototipo al representante y registrar acuerdos antes de cerrar el SRS.
Sobrecarga de trabajo	Revisar semanalmente el avance y priorizar el flujo completo de reserva.
Reservas superpuestas	Serializar cambios por barbero y añadir protección en la base de datos.
Cambios de catálogo	Desactivar elementos referenciados y conservar precio y duración históricos.
Interrupción o pérdida de datos	Realizar copias diarias, ensayar restauración y conciliar el registro manual.

9. Diseño de la solución: procesos y estados

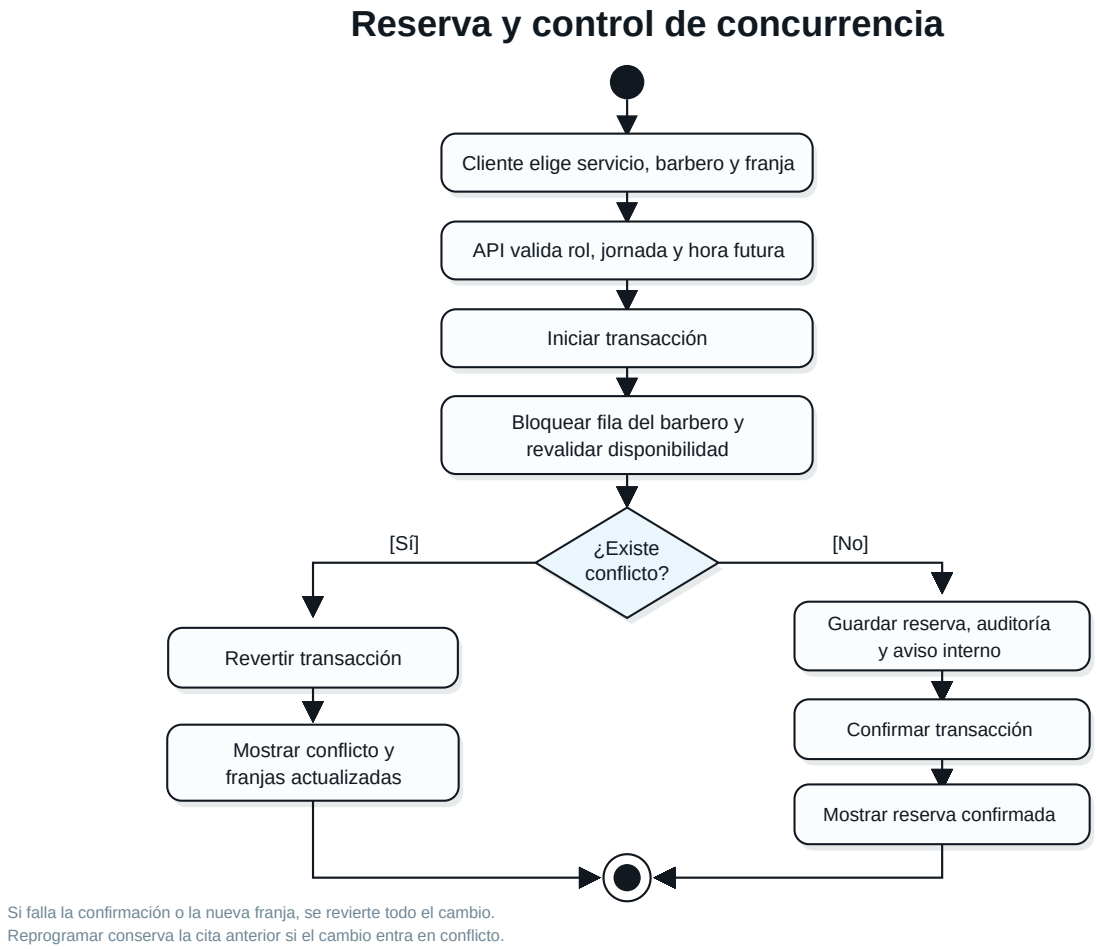


Figura 27. Proceso de confirmación con validación y concurrencia.

Estados de negocio: pendiente, confirmada, en atención, completada, cancelada y no asistió. El flujo autoservicio confirma inmediatamente al guardar; no deja solicitudes pendientes. El estado pendiente se conserva para solicitudes que requieren confirmación del personal y ocupa su franja. La agenda incluye un ejemplo pendiente que el personal puede confirmar; el cliente o administrador puede cancelarlo según la política.

Transiciones del MVP: pendiente a confirmada o cancelada; confirmada a en atención, cancelada o no asistió; en atención a completada. Los estados completada, cancelada y no asistió son terminales. Los cambios de horario solo se permiten sobre reservas confirmadas. El administrador debe registrar el motivo de una modificación excepcional.

9. Diseño de la solución: modelo de procesos del negocio

El modelo de procesos compara cómo se reserva hoy (AS-IS) con el proceso propuesto (TO-BE). Cada carril representa un actor; los rombos son decisiones y las líneas discontinuas, información que pasa de un actor a otro.

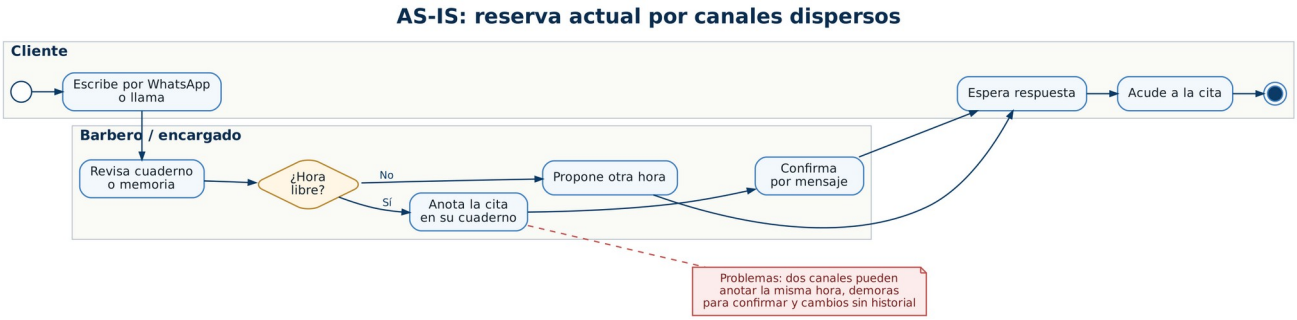


Figura 28. Proceso actual (AS-IS) de reserva en la barbería. Elaboración propia.

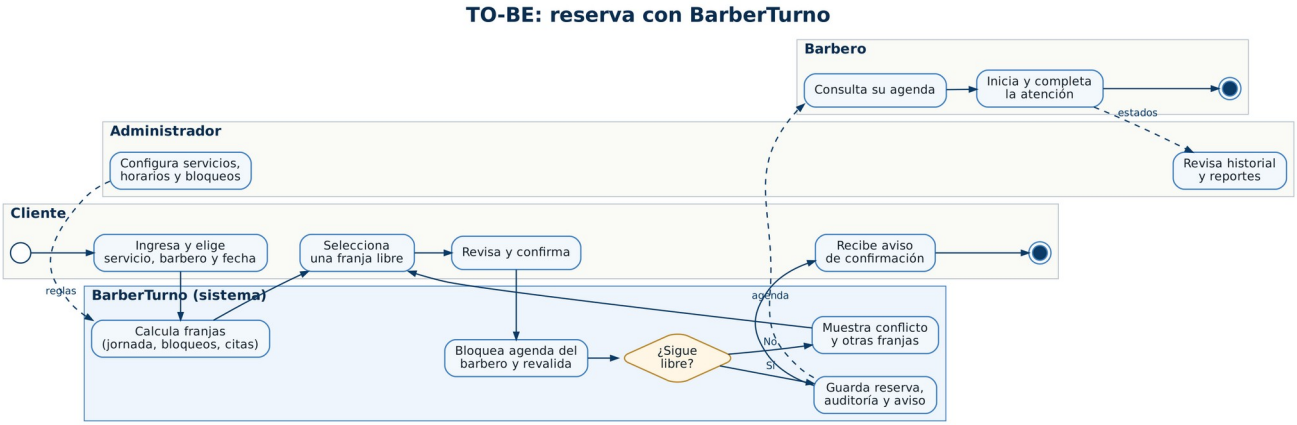


Figura 29. Proceso propuesto (TO-BE) con BarberTurno. Elaboración propia.

Qué cambia con la solución

En el proceso actual, la disponibilidad depende de un cuaderno o de la memoria del encargado, y la confirmación llega por mensaje; si dos canales anotan la misma hora, el cruce se descubre recién en la barbería. En el proceso propuesto, el cliente ve solo franjas libres, el sistema vuelve a validar antes de guardar y registra cada cambio. El barbero recibe la cita directamente en su agenda y el administrador define las reglas y revisa los reportes. La figura 27 detalla el paso de confirmación dentro del sistema.

10. Diseño de la solución: clases

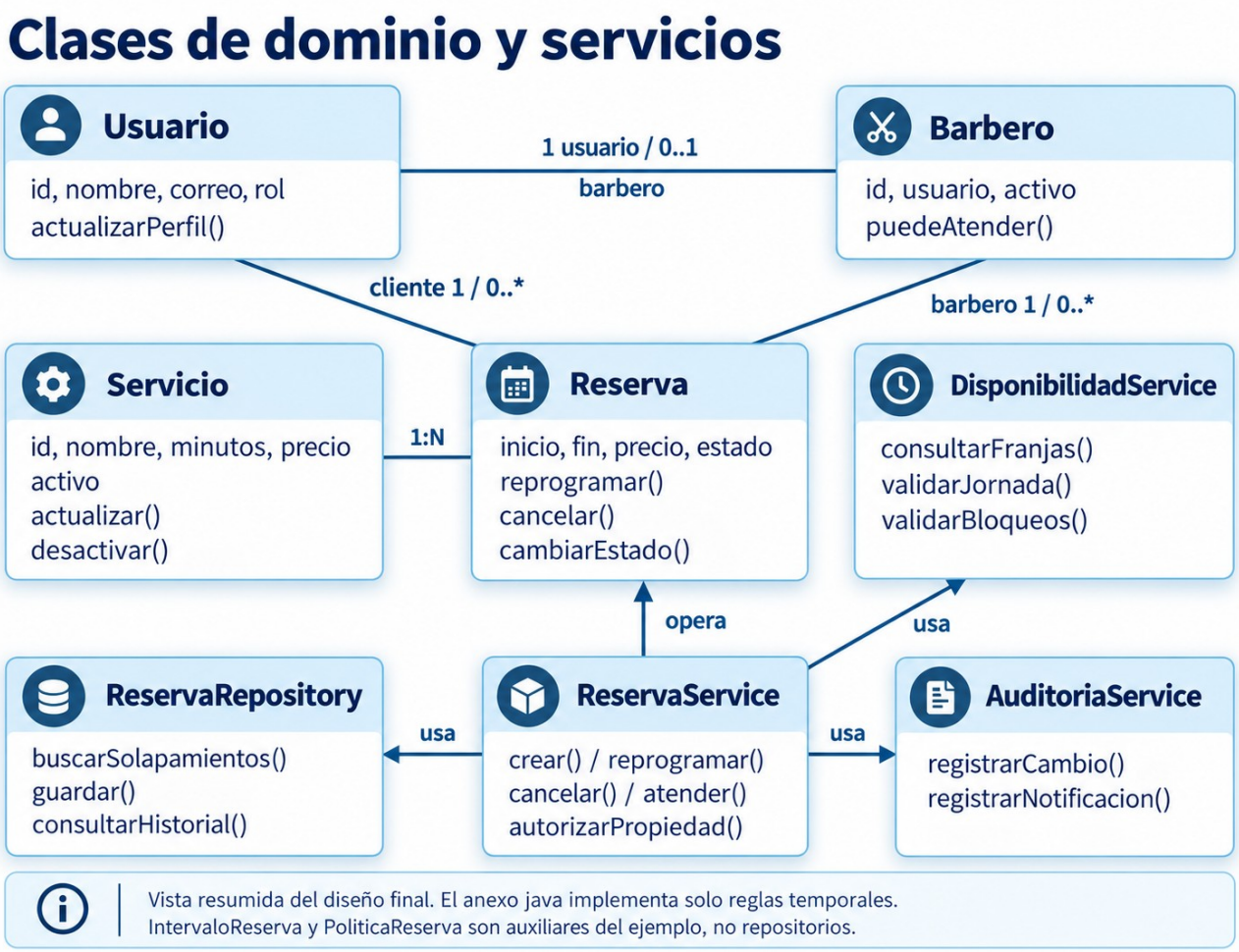


Figura 30. Clases y responsabilidades principales de la solución.

Separación de responsabilidades

Reserva representa el intervalo y sus reglas de transición. ReservaService coordina autorización, comprobación de disponibilidad y persistencia dentro de la misma transacción. DisponibilidadService calcula las franjas a partir de jornadas, bloqueos y reservas. AuditoriaService registra el cambio y genera el aviso interno al usuario. Los repositorios abstraen el acceso a datos.

En Java, estas responsabilidades se organizan en los paquetes auth, users, catalog, scheduling, reservations y reporting previstos en el APF1. Las reglas se prueban en servicios de dominio y no dependen de la pantalla que inicia la operación. La figura 30 resume el diseño; las clases Java del Anexo B implementan por ahora las reglas temporales, mientras que los repositorios y la coordinación transaccional se desarrollarán en el MVP.

11. Diseño de la solución: entidad relación

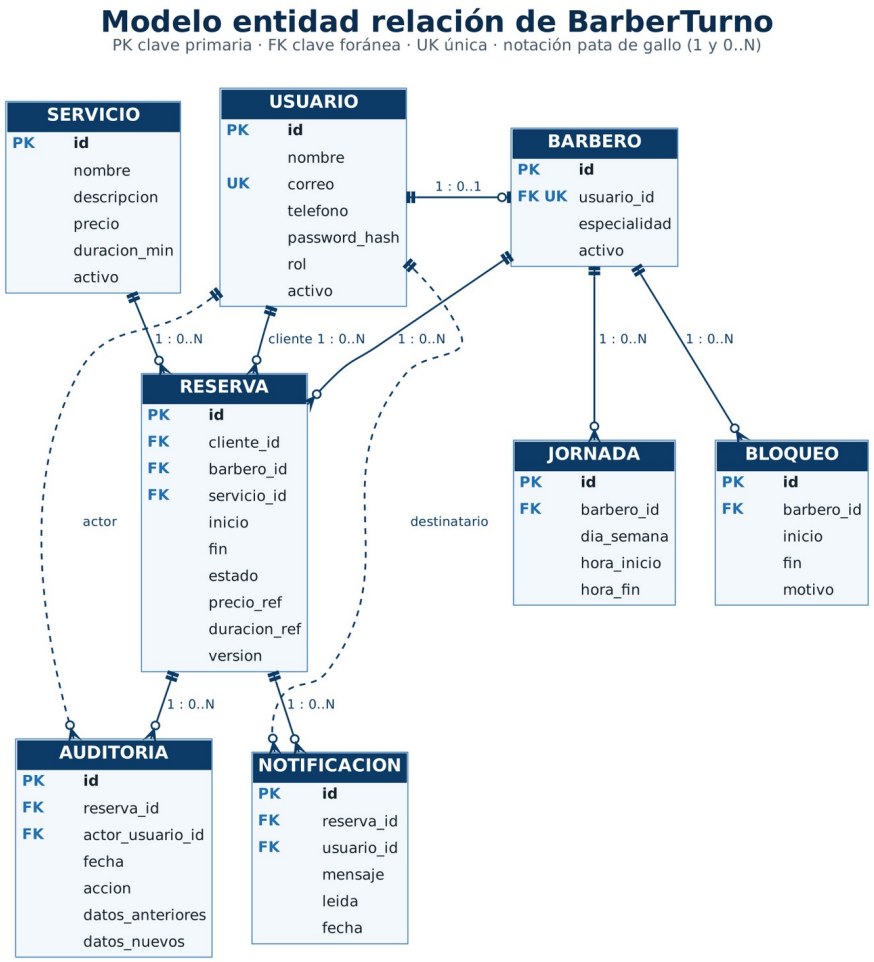


Figura 31. Entidades, claves y cardinalidades del MVP.

Usuario identifica clientes y personal. Barbero tiene una cuenta única asociada; Servicio define catálogo y duración. Reserva conserva el cliente, el profesional y el servicio, además del precio y la duración de referencia. Jornada representa intervalos de trabajo por día de semana; Bloqueo registra excepciones. Auditoría y Notificación conservan trazabilidad y avisos internos.

No se eliminan físicamente servicios ni profesionales con historial. La referencia a usuarios en auditoría permite identificar al actor. El atributo versión de Reserva permite detectar actualizaciones sobre un estado desactualizado. La figura 31 muestra con línea discontinua las relaciones de Usuario con Auditoría (actor) y con Notificación (destinatario); el Anexo D relaciona cada elemento con el proceso. N se interpreta como cero o muchos registros.

12. Arquitectura y decisiones de integridad

Arquitectura de la alternativa A1

Angular presenta las pantallas y envía solicitudes JSON sobre HTTPS. La API Spring Boot valida entradas, autentica y comprueba rol y propiedad. Los servicios Java ejecutan las reglas del dominio y los repositorios JPA persisten en PostgreSQL. Los reportes consultan el mismo conjunto de reservas utilizado por agenda e historial.

Componente	Requisitos que soporta
Interfaz responsiva	RF-01 a RF-14; RNF-06, RNF-07 y RNF-08.
Seguridad en Java	RF-02; RNF-03 y RNF-04, con comprobación de propietario y profesional.
Servicios de agenda	RF-06 a RF-12; RNF-01 y RNF-05.
Persistencia y auditoría	Reservas, historial y reportes; RNF-05 y RNF-09.
Pruebas y operación	RNF-02, RNF-09 y RNF-10; monitoreo, respaldo y mantenibilidad.

Prevención de conflictos simultáneos

Antes de crear, reprogramar o bloquear un horario, la operación toma un bloqueo de la fila del barbero y vuelve a consultar el intervalo. Todas las escrituras que afectan su disponibilidad deben respetar ese protocolo. La actualización, la auditoría y la notificación interna se confirman juntas. Si cambian dos profesionales en una misma operación, sus bloqueos se toman en orden de identificador para reducir el riesgo de interbloqueo.

Como protección adicional, se propone una restricción de exclusión GiST en PostgreSQL que combine la igualdad de barbero_id con el solapamiento del rango temporal [inicio, fin). Se utiliza btree_gist para el identificador y se excluyen del control las reservas canceladas. Una restricción UNIQUE sobre fecha y hora solo detectaría inicios idénticos y no impediría todos los solapamientos. [3]

Si la nueva franja falla, la reprogramación se revierte y conserva la reserva anterior. La API comunica el conflicto y la interfaz permite elegir otra hora. Los bloqueos y cambios de jornada también verifican reservas vigentes, porque una restricción aplicada solo a la tabla Reserva no protege por sí misma los cambios en otras tablas.

13. Diseño del prototipo y navegación

Las pantallas y diagramas se elaboraron en draw.io, que ofrece componentes para mockups y wireframes y permite mantener editables los controles, textos y diagramas. [4] Además, se preparó una demostración HTML navegable de A1 que muestra los cambios de estado con datos ficticios.

Recorrido por rol

Rol	Pantallas y acciones
Cliente	P01 registro, ingreso y perfil; P02 reserva guiada; P03 citas, historial, cambios y avisos internos.
Barbero	P01 acceso; P04 agenda diaria y semanal propia, confirmar pendientes, iniciar atención, completar y registrar inasistencia.
Administrador	P04 agenda y excepciones; P05 catálogo; P06 profesionales; P07 jornada y bloqueos; P08 indicadores e historial.

Demostración del flujo principal

- Abrir BarberTurno_Prototipo.html e ingresar con el perfil Cliente demo.
- Reservar un servicio, elegir profesional y fecha, revisar el resumen y confirmar.
- Comprobar la cita y el aviso en Mis citas; reprogramar o cancelar una reserva dentro de la política.
- Cambiar al perfil Barbero Carlos para consultar su agenda y actualizar una atención.
- Cambiar a Administrador para mantener catálogo y horarios, rechazar un bloqueo conflictivo y filtrar reportes.

Tratamiento de excepciones

El prototipo muestra los casos de formulario inválido, ausencia de franjas, conflicto al confirmar, cambio fuera del límite de dos horas, bloqueo incompatible con una cita y rango de reporte inválido. Un botón permite simular un conflicto para explicarlo en la sustentación; la prueba real de concurrencia se hará con el backend. La opción Ayuda y reloj demo muestra la guía, abre el Javadoc y el checklist, y permite cambiar la hora ficticia. El registro rechaza correos repetidos y no guarda la contraseña de ejemplo.

Límite del prototipo

La cobertura del prototipo se evalúa a nivel de interfaces y recorridos: trabaja con datos ficticios en el navegador y simula el ingreso y el cambio de rol. No incluye la API Java, la base PostgreSQL ni la seguridad de producción; por eso RF-02 se representa visualmente y la autorización real se implementará en el servidor. Las figuras 33 y 34 del Anexo G muestran el prototipo en el navegador.

14. Matriz de cobertura del prototipo

Requisito	Pantallas A1	Evidencia visible o acción
RF-01 Registro	P01	Crear cuenta de cliente con nombre, correo, teléfono y contraseña.
RF-02 Autenticación	P01	Iniciar y cerrar sesión y restringir acciones por rol.
RF-03 Perfil	P01	Actualizar datos personales no sensibles.
RF-04 Servicios	P05	Crear, editar y desactivar nombre, descripción, precio y duración.
RF-05 Barberos	P06	Administrar profesionales, especialidad y estado.
RF-06 Horarios	P07	Configurar jornada, descanso y bloqueos por profesional.
RF-07 Disponibilidad	P02	Calcular franjas según fecha, servicio y barbero.
RF-08 Reserva	P02 y P03	Confirmar servicio, barbero, fecha y hora disponibles.
RF-09 Reprogramación	P03 y P02	Cambiar fecha u hora de una reserva vigente según política.
RF-10 Cancelación	P03	Cancelar la reserva y registrar motivo cuando corresponda.
RF-11 Agenda	P04	Consultar agenda diaria y semanal por profesional y fecha.
RF-12 Atención	P04	Actualizar el estado de una atención.
RF-13 Historial	P03 y P08	Consultar reservas propias u operativas con filtros.
RF-14 Reportes	P08	Contar reservas por estado, servicio, profesional y periodo.

Los 14 requisitos funcionales tienen al menos una pantalla y un recorrido en el prototipo, incluidos los comportamientos simulados. Esto muestra que el diseño cubre todo el alcance comprometido; la implementación y la aceptación se comprobarán con el plan de la sección 15.

Los avisos internos se muestran en P03 después de crear, cambiar o cancelar una reserva. Los cambios se consultan desde P04. Los requisitos no funcionales se vinculan al diseño técnico de las secciones 5 y 12; no todos pueden demostrarse mediante mockups.

15. Plan de verificación y aceptación

Los siguientes casos forman el plan de aceptación del MVP. Se ejecutarán durante la implementación y sus resultados se registrarán en ese momento.

Caso	Acción	Resultado esperado
CP-01	Registrar datos válidos e inválidos.	Cuenta válida creada; campos inválidos o correo duplicado rechazados.
CP-02	Acceder a la reserva de otro cliente.	El backend rechaza la operación sin revelar datos ajenos.
CP-03	Enviar dos reservas simultáneas para franjas superpuestas.	Solo una se confirma; la otra recibe conflicto.
CP-04	Reservar 10:00 a 10:30 y luego 10:30 a 11:00.	Se aceptan ambas si cumplen las demás reglas.
CP-05	Reprogramar hacia una franja ocupada.	La operación falla y la cita original permanece intacta.
CP-06	Cancelar con más y menos de dos horas de anticipación.	Cliente permitido solo dentro de política; excepción administrativa con motivo.
CP-07	Agregar bloqueo o reducir jornada sobre una cita vigente.	Se rechaza el cambio de disponibilidad.
CP-08	Desactivar servicio o profesional con reservas.	Se conserva historial y citas; no aparece en nuevas selecciones.
CP-09	Cambiar estados y repetir una acción ya aplicada.	Solo transiciones válidas; detectar versión desactualizada.
CP-10	Filtrar reportes por periodo y profesional.	Estados suman el total; datos coinciden con el historial filtrado.
CP-11	Reservar desde 360 px y escritorio con cinco participantes.	Sin pérdida de controles; medir pasos, tiempo y errores.
CP-12	Ejecutar carga, restauración y pruebas de seguridad.	Registrar evidencia para RNF-01 a RNF-10 según corresponda.

Cada registro de prueba debe identificar fecha, versión del sistema, datos de entrada, resultado observado y evidencia. El prototipo permite ensayar los recorridos, mientras que CP-02, CP-03 y las métricas técnicas requieren el backend y la base de datos reales.

16. Sustentación oral: guion de exposición

La exposición se plantea en 8 a 10 minutos, con una demostración de unos 3 minutos. BarberTurno_Guion_y_Demo.docx contiene el guion ampliado y la secuencia de la demo, y BarberTurno_Exposicion.pptx, el apoyo visual.

Presentación y contexto

“Buenas noches, profesor. Soy Sohnny Walter Lima Infanzón y presento el segundo avance de BarberTurno. El proyecto trabaja con una propuesta académica de barbería en Huamanga. El problema es que las reservas se coordinan por canales dispersos y no existe una disponibilidad única. Por eso planteo centralizar servicios, horarios y turnos en un solo sistema.”

Canvas y alcance

“El Canvas relaciona la propuesta de valor con los clientes, recursos y actividades de la barbería. La mejora que propongo es facilitar la reserva y ordenar la atención. El alcance incluye cliente, barbero y administrador, con reservas, cambios, agenda e indicadores. Me limito a una sede y dejo pagos, inventario y mensajería externa para una etapa posterior.”

Alternativas y decisión

“Comparé una web SPA con Angular y Java, una web MVC con Thymeleaf y una app Android en Java con vistas por rol. Cada una tiene ocho pantallas. Elegí A1 por su acceso desde cualquier navegador y la separación de responsabilidades. La participación de Java es una estimación que voy a verificar con el código del repositorio.”

Diseño de la solución

“El proceso valida la disponibilidad antes de confirmar. El diagrama de clases separa la reserva, la disponibilidad y los servicios que coordinan la operación. El modelo de datos conserva las relaciones entre cliente, servicio y barbero, además de la auditoría. Para evitar cruces simultáneos propongo un bloqueo por profesional y una restricción de exclusión en PostgreSQL.”

Demostración

“Ahora ingreso como cliente, elijo servicio y horario, reviso y confirmo. La reserva aparece en Mis citas con su aviso. Puedo reprogramar o cancelar respetando las dos horas. Como barbero, consulto mi agenda y actualizo la atención. Como administrador, mantengo catálogo y horarios y reviso reportes. Si un bloqueo cruza una reserva, el sistema muestra el conflicto.”

Cierre

“La matriz relaciona los catorce requisitos con sus pantallas, y el prototipo permite recorrer todo el alcance. Los siguientes pasos son validar las reglas con el negocio, completar la implementación en Java y medir la seguridad, la concurrencia y los demás requisitos de calidad. Muchas gracias.”

17. Preguntas de defensa y conclusiones

Por qué Java cumple un papel central

Java se propone para autenticación, autorización, reglas de reserva, disponibilidad, transacciones, persistencia, reportes y pruebas del dominio. Angular se limita a la interacción y presentación. La proporción mínima se verificará con código fuente real y un criterio de conteo explícito.

Por qué no basta consultar y luego guardar

Dos solicitudes pueden consultar el mismo horario antes de que alguna escriba. Por eso se necesita coordinar las escrituras sobre el mismo barbero y establecer una protección de integridad en la base de datos. La reprogramación debe confirmar todo o conservar la cita original.

Cómo se demuestra el alcance del prototipo

Cada requisito RF-01 a RF-14 tiene una pantalla, una acción y un criterio de aceptación. Esa trazabilidad permite revisar el diseño completo. Las pruebas técnicas necesitan un sistema implementado; no se reemplazan por capturas de pantalla.

Qué sucede cuando un cliente no puede cancelar

El cliente ve el aviso del límite de dos horas y solicita apoyo al administrador. La excepción se registra con el motivo, el actor y la fecha. El historial conserva el cambio, incluso si la cita se cancela.

Conclusiones

- El contexto y el Canvas delimitan una solución orientada a la operación de una barbería de una sede.
- Las tres alternativas muestran ocho pantallas cada una y una estrategia de implementación con Java.
- El diseño conecta requisitos, procesos, clases y datos, y precisa la prevención de solapamientos.
- El prototipo y la matriz permiten revisar todos los requisitos funcionales comprometidos antes de implementar.

Siguientes actividades

Validar las reglas con un representante del negocio y confirmar con el docente el criterio de medición de Java. Continuar el desarrollo en el repositorio con el flujo completo de reserva, agenda y reportes, y ejecutar el plan de pruebas técnicas. Ensayar la demostración en el equipo que se usará en la exposición.

18. Referencias y archivos del avance

[1] Lima Infanzón, S. W. (2026). BarberTurno: Avance de Proyecto Final 1 (versión 1.1) [Informe académico]. Universidad Tecnológica del Perú.

[2] Universidad Tecnológica del Perú. (2026). Rúbrica del Avance de Proyecto Final 2 (SI53-APF2-2026A). Curso Integrador I: Sistemas Software. Aula virtual.

[3] PostgreSQL Global Development Group. (s. f.). Range Types, apartado Constraints on Ranges. Documentación oficial. https://www.postgresql.org/docs/current/rangetypes.html

[4] draw.io. (s. f.). Draw interface mockups and store them in Jira issues. Documentación oficial. https://www.drawio.com/docs/tutorials/mockups-in-jira/

[5] Barahona Sánchez, J. (2026). Indicaciones de las semanas 7 y 8 [Clases virtuales]. Curso Integrador I: Sistemas Software, Universidad Tecnológica del Perú.

[6] Oracle. (s. f.). The javadoc Command. Java SE 17. https://docs.oracle.com/en/java/javase/17/docs/specs/man/javadoc.html

[7] Lima Infanzón, S. W. (2026). Registro de avance del repositorio BarberTurno, tarea T-04 [Documento interno del proyecto].

Archivos incluidos

Archivo	Uso
APF2_BarberTurno_Informe_Corregido.docx	Informe editable con contexto, alternativas, diseño, prototipo, trazabilidad y guion.
APF2_BarberTurno_Informe_Corregido.pdf	Versión de lectura y entrega del informe.
BarberTurno_APF2_Mockups_y_Diagramas.drawio	24 pantallas, Canvas, proceso, clases, datos, Gantt y estados editables.
BarberTurno_Prototipo.html	Demostración local de la alternativa A1 con datos ficticios.
BarberTurno_Corrida_Manual.xlsx	Datos ficticios relacionados, casos manuales y comprobaciones del modelo.
java/ y javadoc/	Tres clases representativas, dos pruebas ejecutables y documentación HTML generada.
LEEME.txt	Instrucciones para abrir los archivos y ensayar la sustentación.

En draw.io, las pestañas A1, A2 y A3 contienen las pantallas, y las finales, el Canvas, los diagramas, el Gantt y los estados. En el HTML, Cambiar perfil demo recorre los roles y Reiniciar demo restaura el escenario.

Anexo A. Corrida manual del modelo

Siguiendo la indicación de la semana 7, el modelo se revisó con datos de prueba. [5] El archivo BarberTurno_Corrida_Manual.xlsx contiene las tablas relacionadas y la secuencia de operaciones. Los datos son ficticios: la corrida comprueba la coherencia lógica del modelo antes de implementarlo en PostgreSQL.

Datos iniciales y relaciones

Tabla	Registros del escenario
Usuario	U1 Ana (cliente); U2 Luis (cliente); U3 Carlos (barbero); U4 Administrador.
Barbero / Servicio	B1 referencia U3. S1 Corte: 30 min, S/ 25. S2 Barba: 20 min, S/ 20.
Jornada / Bloqueo	B1: jueves 09:00–13:00 y 14:00–18:00. K1: 01/10/2026, 16:00–17:00.
Reserva	R101: U1, B1, S1, 01/10 10:00–10:30, confirmada. R102: U2, B1, S2, 01/10 10:30–10:50, pendiente.
Auditoría / Notificación	A1 y A2 registran creación; N1 y N2 referencian respectivamente R101/U1 y R102/U2.

La jornada se representa con dos filas para excluir el descanso. Reserva resuelve la relación entre cliente y barbero en el tiempo: cada reserva tiene exactamente un cliente, un barbero y un servicio; cualquiera de ellos puede intervenir en cero o muchas reservas. Auditoría y Notificación no se insertan sin una reserva existente.

Comprobación de integridad y normalización

- Cada PK es única. Las FK de B1, R101, R102, auditorías y notificaciones tienen un registro padre. El rol de cliente/barbero se comprueba además en el dominio.
- Los atributos son atómicos: los servicios no se guardan como listas en una celda. Las tablas utilizan claves simples y atributos dependientes de la entidad.
- Nombre del profesional y precio vigente permanecen en sus tablas. Precio_ref y duración_ref son instantáneas deliberadas del acuerdo, para que una edición del catálogo no cambie el historial.
- Las fechas usan intervalos [inicio, fin). R101 termina exactamente cuando comienza R102; no se superponen. Todos los barberos habilitados ofrecen el catálogo activo en este MVP.

Anexo A. Resultados de la corrida manual

Para seguir la corrida se parte de los registros iniciales, se aplica cada paso y se conservan los cambios aceptados; los intentos rechazados no crean filas. Los cambios se evalúan el 28/09/2026 desde las 09:00 (hora de Lima), por lo que cumplen la anticipación mínima. Para iniciar y completar R102 en el paso 6, el escenario avanza al 01/10/2026, a las 10:30 y 10:50.

Paso	Operación y resultado de escritorio
1	Intentar U1/B1/S1 a las 10:10: rechazar; cruza R101 y R102. Se conservan dos reservas.
2	Intentar U1/B1/S1 a las 10:50: aceptar R103 hasta 11:20. Crear A3 y N3; hay tres reservas.
3	Intentar R103 a las 16:00: rechazar por K1. R103 permanece a las 10:50; no se agrega auditoría de cambio exitoso.
4	Cancelar R101: estado cancelada, A4 y N4. Se libera 10:00–10:30 y se conserva la fila histórica.
5	Reprogramar R103 a las 10:00: aceptar; fin 10:30, mismo precio y duración. Crear A5 y N5. R102 no se cruza.
6	Confirmar R102, iniciar y completar atención: crear A6–A8 y N6–N8. R102 termina completada.
7	Intentar servicio S99 inexistente: rechazar por referencia inválida. No se crea R104 ni aviso de éxito.
8	Cambiar precio de S1 a S/ 30: catálogo actualizado; R101 y R103 mantienen precio_ref S/ 25.

Conciliación final

Resultado: tres reservas históricas, una cancelada (R101), una completada (R102) y una confirmada (R103). Servicio Corte: dos; Barba: una. Profesional B1: tres. Por cliente: U1 tiene dos y U2 una. El total por estado y por servicio coincide con el total de reservas. Existen ocho auditorías y ocho avisos asociados a filas válidas.

La hoja Verificación contiene comprobaciones calculadas de claves, duración, total por estado y ausencia de solapamientos entre reservas no canceladas. Las hojas Inicial y Final permiten seguir el antes y después. Los casos de concurrencia, reversión transaccional y autorización deberán ejecutarse posteriormente contra Java y PostgreSQL.

Anexo B. Tres clases Java con Javadoc

Se documentaron tres clases: ReservaService, IntervaloReserva y PoliticaReserva, que implementan las reglas temporales de la reserva. Así se atiende la indicación de la semana 8 de personalizar dos o tres clases de ejemplo con Javadoc, sin necesidad de documentar todo el sistema. [5]

Clase	Responsabilidad documentada
ReservaService	calcularFin, seSolapan y puedeModificar. Servicio parcial de reglas temporales.
IntervaloReserva	Constructor, extremos y seSolapaCon. Intervalo inmutable con fin exclusivo.
PoliticaReserva	permiteCambio. Mínimo de dos horas y excepción con motivo.

Etiquetas y generación

La clase contiene descripción, @author y @version. Los métodos documentan entradas con @param, salida con @return y errores con @throws. Javadoc procesa estos comentarios y genera páginas HTML navegables. [6]

Con un JDK 17, desde la carpeta del paquete:

```
javadoc -encoding UTF-8 -charset UTF-8 -author -version -d javadoc java/ReservaService.java java/IntervaloReserva.java java/PoliticaReserva.java
```

Abrir javadoc/index.html y revisar cada clase. Las páginas muestran descripción del dominio, autor, versión, constructor, parámetros, retorno, excepciones y referencias cruzadas. Se generaron directamente desde estas fuentes con Javadoc 17.0.20. scripts/generar_javadoc.cmd y .sh reproducen compilación, pruebas y generación.

Verificación realizada

Las fuentes se compilaron con Java 17.0.20 y se ejecutaron las siete comprobaciones de ReservaServicePrueba y las catorce de DocumentacionPrueba, todas con resultado correcto. Los resultados están en java/resultado_prueba.txt y java/resultado_documentacion.txt, y cubren valores nulos, intervalos vacíos y contiguos, solapamientos, el mínimo exacto de dos horas y la excepción. Estas pruebas validan las clases del anexo; la cobertura del producto se medirá en el MVP.

El servicio final todavía debe integrar autorización, propiedad, estado, repositorios, transacciones, auditoría y notificaciones. IntervaloReserva y PoliticaReserva son auxiliares de dominio de esta muestra. El Anexo D indica cómo se relacionan con el diseño final.

Anexo C. Flujos completos de las alternativas

Las 24 pantallas conservan P01 a P08 y el alcance RF-01 a RF-14. Cada alternativa incluye acceso y perfil, reserva, citas, agenda, servicios, profesionales, horarios y reportes. Los flujos siguientes se leen junto con las figuras 2 a 25 y las pestañas del mismo nombre en draw.io.

Alternativa A1 Web SPA

El cliente usa el navegador y la interfaz cambia de vista sin recarga completa. En el producto previsto, Angular envía solicitudes a la API Java. La maqueta HTML reproduce las acciones locales descritas en estos seis flujos.

Flujo	Pantallas A1	Inicio y resultado con excepciones
Identidad	P01	Registro válido e ingreso demo; perfil editable y cierre de sesión. Campos inválidos o correo repetido permanecen en el formulario.
Reserva	P02 y P03	Elegir servicio, profesional y franja; revisar; confirmar; ver cita y aviso. Un conflicto devuelve a horarios sin crear una cita propia.
Cambios	P03 y P02	Elegir cita confirmada; reprogramar, revisar y guardar. Cancelar exige confirmación. Fuera del límite se informa la política; conflicto conserva la cita original.
Atención	P04	Filtrar agenda; confirmar pendiente; iniciar y completar una atención o registrar inasistencia. Estados terminales impiden una transición posterior.
Configuración	P05 a P07	Guardar catálogo y profesionales; configurar jornada, descanso y bloqueo. Datos inválidos o cruces con reservas impiden guardar. Desactivar conserva historial.
Consulta	P03 y P08	Filtrar historial y reportes; revisar total por estado, servicio y profesional. Corregir un periodo inválido y volver a aplicar filtros.

Anexo C. Flujos de A2 y A3

Alternativa A2 Web MVC

A2-P01 a A2-P08 representan los mismos flujos de la página anterior con formularios y vistas Thymeleaf. Registro y perfil se envían desde P01. La reserva se envía desde P02 y vuelve a P03 tras confirmar. Reprogramar retorna a P02 y un error repone el formulario con mensaje. P04 ejecuta cambios de estado; P05 a P07 envían la configuración; P08 solicita el reporte filtrado. La propuesta concentra Java y las vistas en el servidor. El paquete aporta mockups navegables por enlaces entre páginas, sin implementar ese servidor.

Alternativa A3 Android Java con API

A3-P01 a A3-P08 utilizan vistas por rol en Android. Tras identificarse en P01, el cliente abre P02, elige y revisa el turno, confirma y ve P03. Atrás conserva el formulario antes de confirmar; un conflicto devuelve a la selección. P03 inicia cancelación o vuelve a P02 para reprogramar. El personal entra en P04 y los permisos del administrador habilitan P05 a P08. Una respuesta inválida de la API debe mantener la vista y explicar el error. Los mockups describen el flujo, sin una app Android construida.

Aspecto	A1	A2	A3
Canal	Navegador responsivo	Navegador con formularios	Dispositivo Android
Confirmación prevista	API Java y actualización de vista	POST Java y nueva vista	API Java y cambio de actividad o vista
Errores previstos	Mensaje junto al formulario	Servidor repone formulario	Mensaje en vista y reintento
Participación Java	60 % estimado	85 % estimado	90 % estimado
Evidencia disponible	8 mockups y HTML interactivo	8 mockups con enlaces	8 mockups con enlaces

Los porcentajes de Java son metas de implementación y se medirán sobre el código del repositorio con el método que confirme el docente. A1 conserva la mayor puntuación aun con A3 recalculada a 3,85.

Anexo D. Coherencia entre procesos, clases y datos

Paso o función	Clases del diseño	Datos y regla
Identificar actor	Usuario y autorización en API	Usuario.id y rol. Reserva.cliente_id y Barbero.usuario_id limitan acceso.
Calcular franjas	DisponibilidadService	Jornada y Bloqueo de Barbero, Servicio.duración y reservas no canceladas.
Crear o reprogramar	ReservaService y ReservaRepository	Reserva relaciona cliente, servicio y barbero. Inicio y fin válidos, sin cruce, precio y duración de referencia.
Aplicar límite temporal	PoliticaReserva e IntervaloReserva del anexo	Auxiliares parciales. Dos horas para cliente; excepción administrativa con motivo.
Registrar cambio	AuditoriaService	Auditoría.reserva_id y actor_usuario_id. Notificación.reserva_id y usuario_id.
Consultar operación	Agenda e informes de API previstos	Historial y reportes leen las mismas reservas filtradas. No equivalen a ventas cobradas.

Relaciones que deben conservarse

Usuario tiene cero o un Barbero y cada Barbero una cuenta única. Un Usuario cliente, un Barbero y un Servicio pueden tener cero o muchas reservas; cada Reserva referencia exactamente uno de cada entidad. Barbero tiene cero o muchas Jornadas y Bloqueos. Reserva tiene cero o muchas Auditorías y Notificaciones. Cada Auditoría referencia un actor Usuario y cada Notificación un destinatario Usuario. Estas dos relaciones aparecen en la figura 31 con línea discontinua.

La figura 30 resume las clases principales. Jornada, Bloqueo, Auditoría y Notificación de la figura 31 sustentan los servicios, aunque no aparezcan como cajas en esa vista resumida. Las tablas se plantean con atributos atómicos y dependencias por entidad. Las instantáneas de precio y duración son deliberadas para conservar el acuerdo de una cita. La corrida del Anexo A respalda la revisión lógica, no una prueba de PostgreSQL.

Anexo D. Estados y consistencia del alcance

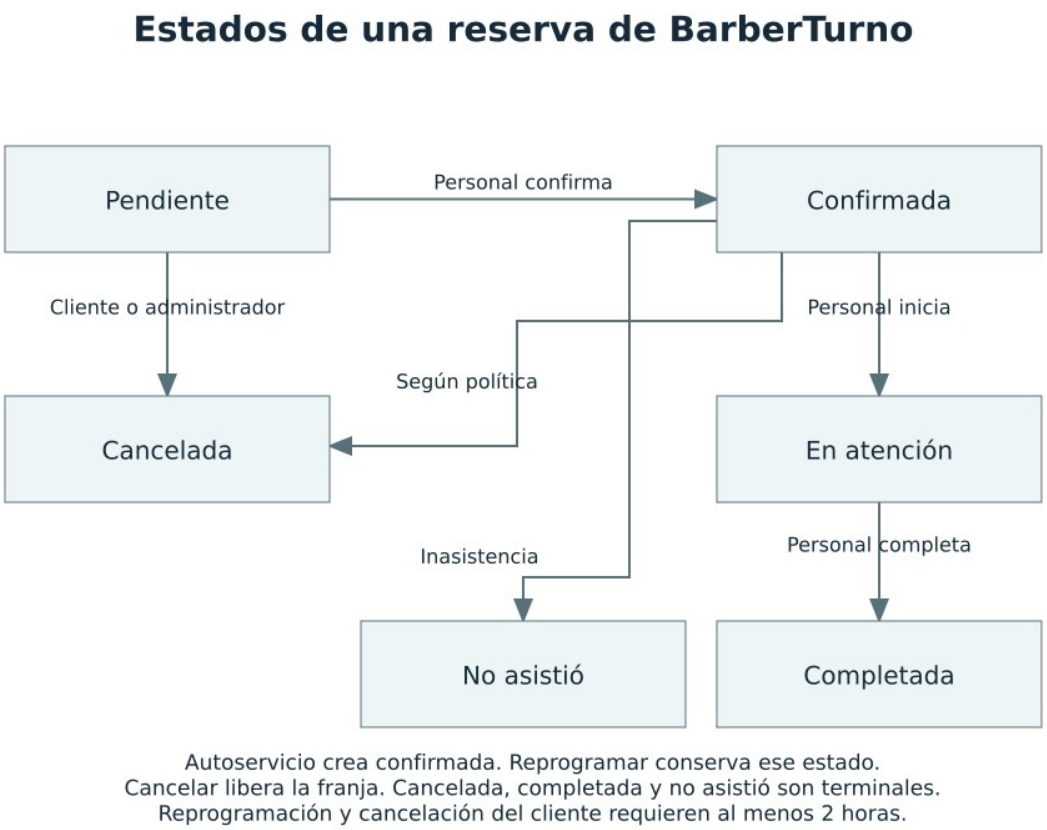


Figura 32. Estados de una reserva y actores autorizados. Pestaña Estados del archivo draw.io. Elaboración propia.

El autoservicio crea una cita confirmada. La cita pendiente de los datos iniciales representa una solicitud que requiere confirmación del personal, no un módulo nuevo de recepción. Reprogramar mantiene confirmada y solo libera la franja previa al confirmar el cambio. Cancelar libera disponibilidad sin eliminar el registro histórico. El prototipo usa un reloj ficticio y no impone una política temporal de inicio de atención; esa regla requiere confirmación del negocio.

Reportes y decisiones que apoyan

La agenda es operativa y ayuda al barbero a organizar sus atenciones. El historial reconstruye cambios. Los conteos por periodo, servicio y profesional permiten al administrador revisar demanda y estados. Los filtros consultan el mismo conjunto de reservas. Como no existe caja, los precios referenciales de las citas no se presentan como ingresos cobrados. La estructura y prioridad de los reportes todavía necesitan validación con un representante, conforme a Semana 7.

Usabilidad observada en el diseño

El resumen previo y los avisos muestran el estado de la reserva. Volver y cerrar el diálogo permiten revisar sin confirmar. Los campos, periodos y horarios se validan antes de guardar. El mensaje de falta de franjas propone otra fecha o profesional. Ayuda y reloj demo ofrece instrucciones de ensayo. Estas decisiones aplican las heurísticas revisadas en clase; no constituyen una prueba de usabilidad con participantes.

Anexo E. Evidencia de avance y verificaciones

Tipo de evidencia	Resultado disponible	Límite
Diseño y mockups	24 pantallas, Canvas y diagramas de procesos, clases, entidad relación, estados y Gantt en draw.io.	Datos del negocio por validar.
Clases Java	7 comprobaciones de ReservaService y 14 de documentación, correctas con Java 17.0.20. Javadoc generado.	Aún sin integrar con Spring Boot ni medir cobertura del producto.
Prototipo HTML	18 comprobaciones automáticas de la lógica del prototipo en Node 24.19.0; script y resultado en scripts/ y evidencias/.	No reemplaza la prueba en navegador con usuarios ni la concurrencia real.
Corrida del modelo	Cinco hojas con datos iniciales, operaciones y verificación: tres reservas finales, ocho auditorías y ocho avisos.	Revisión lógica previa a la base PostgreSQL.
Repositorio del sistema	Según el registro de la tarea T-04: estructura inicial, 42 pruebas de backend, 4 de frontend y build del proyecto. [7]	Estructura y Javadoc en el Anexo G; el código completo se presentará en el siguiente avance.

Estado actual

El diseño, el prototipo y las clases de ejemplo están completos para este avance. El repositorio cuenta con la estructura inicial del sistema y la preparación de integración continua; la implementación del MVP continúa según el cronograma. Las figuras 35 y 36 del Anexo G muestran el repositorio y su Javadoc.

Pendientes

Validar el negocio y sus reglas, medir la participación de Java sobre el código, obtener los resultados técnicos del MVP y ensayar el prototipo en el navegador del equipo de exposición.

Anexo F. Checklist de criterios y evidencias

Criterio	Máximo	Evidencia concreta	Estado
Contexto	3	Secciones 1 a 3, figura 1 y Canvas en draw.io. Problema, alcance y los cinco aspectos.	Documentado. Caso y datos por validar.
Alternativas	3	Secciones 6 y 7, figuras 2 a 25, Anexo C. A1, A2 y A3 tienen ocho pantallas.	Diseño presente. Porcentaje Java estimado, sin medición.
Diseño	6	Secciones 9 a 12, figuras 27 a 31 y Anexo D. Procesos, clases y entidad relación.	Documentado. Controles técnicos propuestos.
Prototipo	5	Secciones 13 y 14, Anexo G, HTML, mockups y tabla RF-01 a RF-14.	Cobertura visual trazada. Ingreso y roles simulados.
Sustentación	3	Secciones 16 y 17, presentación y guion con recorrido.	Material preparado. Desempeño depende de la exposición.
Javadoc	Extra	Anexos B y G, tres fuentes Java y javadoc/index.html. Parámetros, retorno, excepciones, autor y versión.	Generado y comprobado desde las fuentes.

Esta matriz ayuda a ubicar la evidencia de cada criterio. Siguiendo la indicación del docente, se dio prioridad a los diagramas de procesos, clases y entidad relación, y cada figura y anexo se referencia en el criterio correspondiente. [2][5]

El archivo BarberTurno_Checklist.html permite abrir cada evidencia mediante enlaces. Para que funcionen, los archivos del prototipo y del Javadoc deben mantenerse en la misma carpeta al extraer el ZIP.

Anexo G. Capturas del prototipo y del desarrollo

Este anexo reúne capturas propias tomadas el 1 de octubre de 2026: el prototipo de A1 funcionando en el navegador y el repositorio del sistema con su documentación Javadoc. Complementan las secciones 13 y 14 y el Anexo E.

Prototipo en el navegador

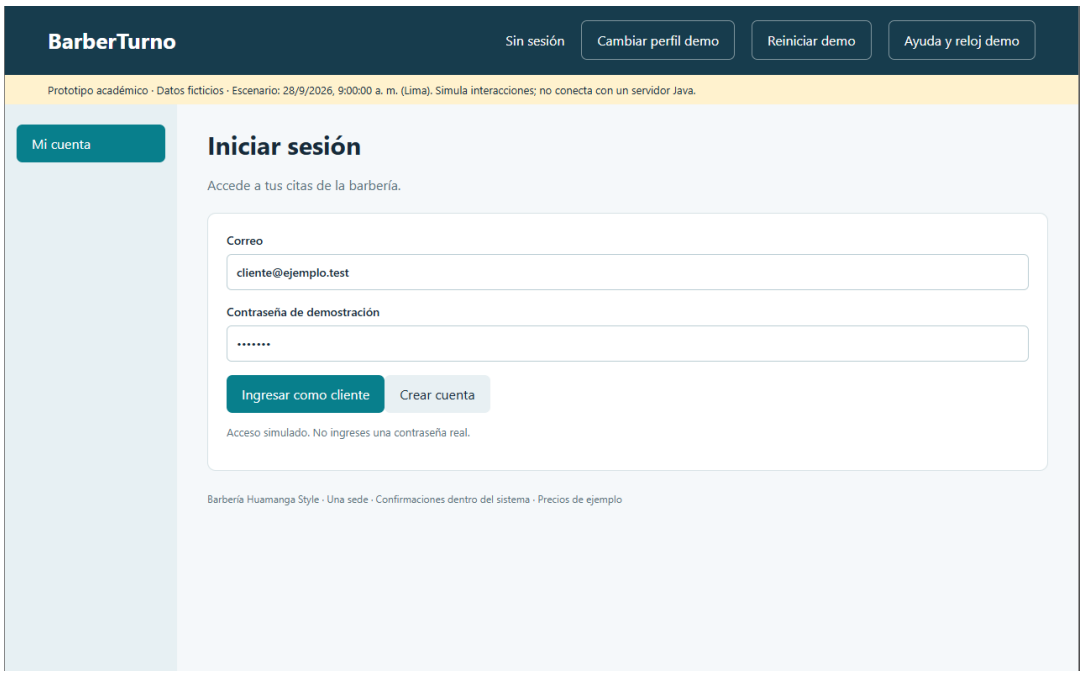


Figura 33. Prototipo HTML de A1: inicio de sesión del cliente con datos de demostración. Captura propia.

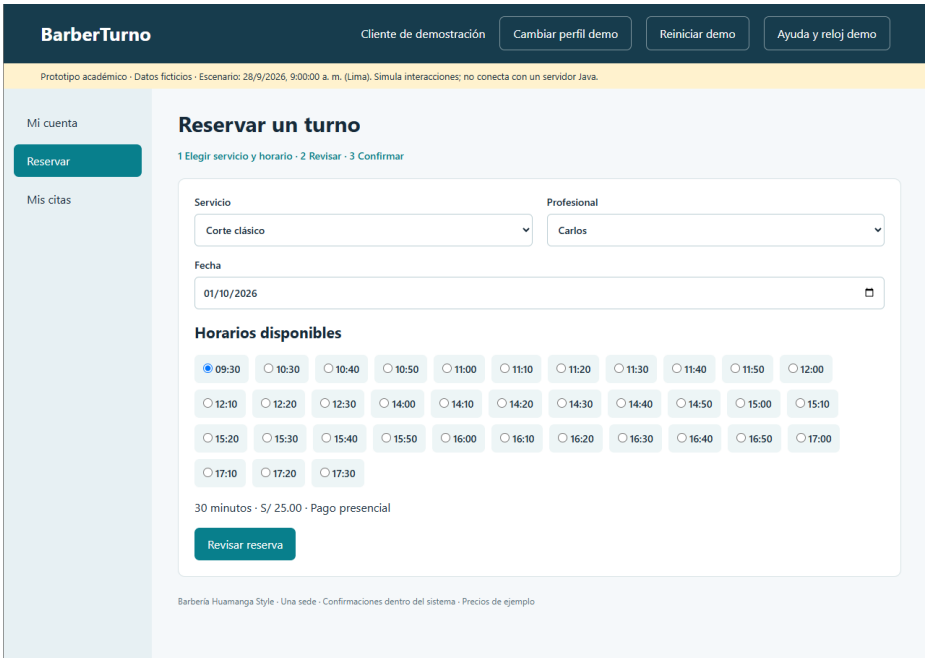


Figura 34. Prototipo HTML de A1: reserva guiada; solo se muestran los horarios libres según servicio, profesional y fecha. Captura propia.

Repositorio y documentación Javadoc

El repositorio BarberTurno separa el backend Spring Boot con Maven, el frontend Angular, la documentación y la configuración de integración continua. El Javadoc se genera con el JDK 21 en backend/target/reports/apidocs y describe, en cada clase, la regla de negocio que implementa.

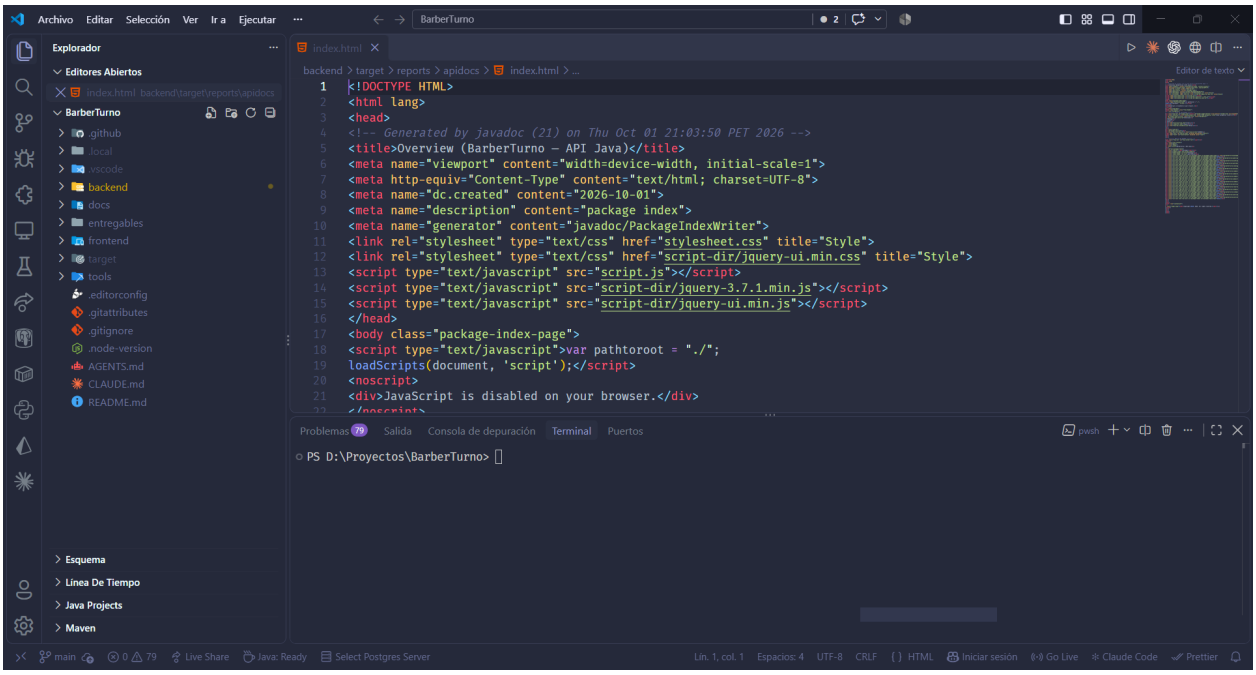


Figura 35. Estructura del repositorio BarberTurno en Visual Studio Code. Captura propia.

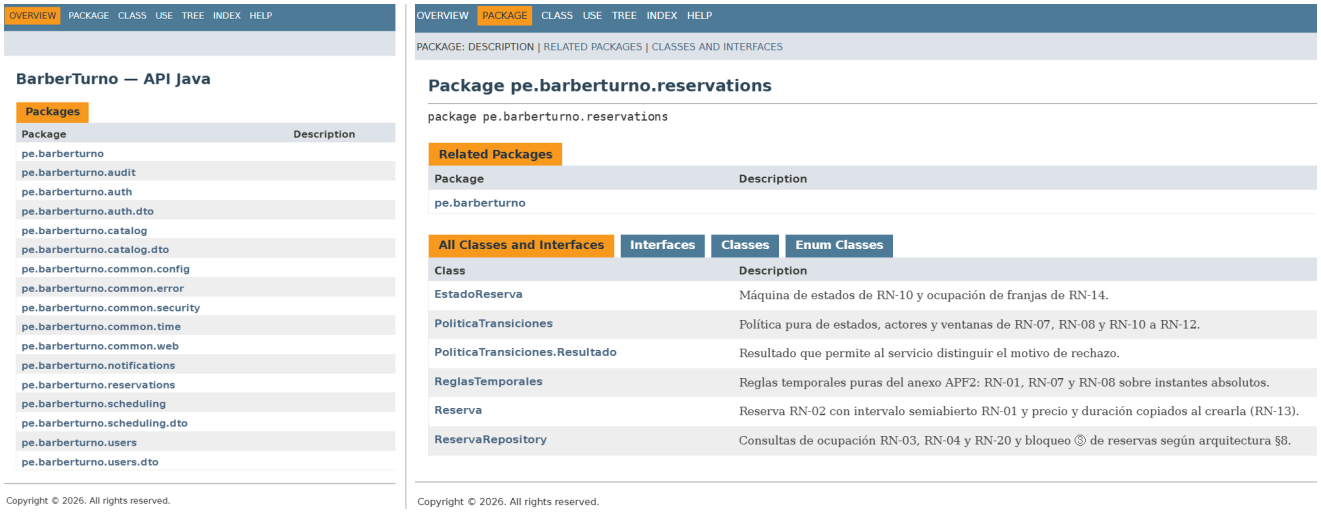


Figura 36. Javadoc del backend: 17 paquetes pe.barberturno (izquierda) y clases del paquete reservations con su regla de negocio (derecha). Captura propia.

Estas capturas muestran el avance real del desarrollo; las pruebas técnicas del MVP se registrarán con el plan de la sección 15.